

Roll No

CE-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Fluid Mechanics - I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required and mention it clearly.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें और उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is manometer? What are the different types of manometer?

मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

b) Differentiate the following:

i) Absolute and gauge pressure

ii) Dynamic viscosity and kinematic viscosity

iii) Cohesion and adhesion

निम्नलिखित में अंतर करें।

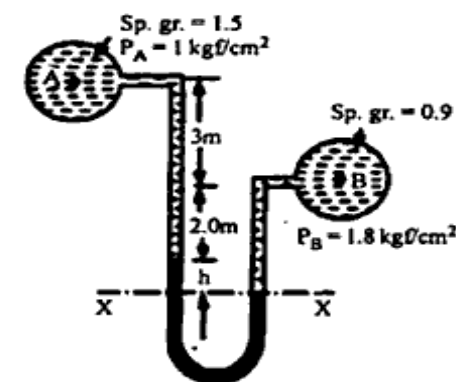
i) निरपेक्ष और गेज दबाव

ii) गतिशील चिपचिपापन और गतिज चिपचिपापन

iii) संसंजन और आसंजन

2. a) A differential manometer is connected at the two points A and B of two pipes. The pipe A contains a liquid of sp. gr. 1.5 while pipe B contains a liquid of sp. gr. 0.9. The pressures at A and B are 1 kgf/cm^2 and 1.8 kgf/cm^2 respectively. Find the difference in mercury level in the differential manometer (h).

दो पाइपों के दो बिंदुओं A और B पर एक अंतर मैनोमीटर जुड़ा हुआ है। पाइप A में sp. gr. 1.5 का द्रव है जबकि पाइप B में sp. gr. 0.9 का द्रव है। A और B पर दबाव क्रमशः 1 kgf/cm^2 और 1.8 kgf/cm^2 हैं। अंतर मैनोमीटर में पारे के स्तर में अंतर (h) ज्ञात कीजिए।



- b) Define the distinguish the following:
 i) streamlines and streak lines
 ii) rotational and irrotational flow
 निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें।
 i) धारा रेखाएं और धारियाँ
 ii) घूर्णी और अघूर्णी प्रवाह
3. a) If $\phi = 3xy$, find x and y components of velocity at (1, 3) and (3, 3). Determining discharge passing between streamlines passing through these points.
 यदि $\phi = 3xy$, तो (1, 3) और (3, 3) पर वेग के x और y घटक ज्ञात कीजिए। इन बिंदुओं से गुजरने वाली धारा रेखाओं के बीच से गुजरने वाले निर्वहन का निर्धारण करें।
- b) What is a flow net? Briefly discuss any one method of drawing a flow net.
 फ्लो नेट क्या है? फ्लो नेट बनाने की किसी एक विधि पर संक्षेप में चर्चा करें।
4. a) The actual velocity of a liquid issuing through a 7 cm diameter orifice fitted in a open tank is 6 m/s under a head of 3 m. If the discharge measured in a collecting tank is $0.020 \text{ m}^3/\text{s}$, calculate the coefficient of velocity, coefficient of contraction and the theoretical discharge through the orifice.
 एक खुले टैंक में लगे 7 सेमी. व्यास के छिद्र से निकलने वाले द्रव का वास्तविक वेग 3 मीटर के शीर्ष के नीचे 6 मीटर/सेकंड है। यदि एक संग्रह टैंक में मापा गया निर्वहन $0.020 \text{ m}^3/\text{s}$ है, तो वेग के गुणांक, संकुचन के गुणांक और छिद्र के माध्यम से सैद्धांतिक निर्वहन की गणना करें।

- b) Compare and contrast the discharge of venturimeter, flow nozzle and orifice meter as primary element for flow measurement.
 प्रवाह माप के लिए प्राथमिक तत्व के रूप में वेन्चुरीमीटर, प्रवाह नोजल और ऑरिफिस मीटर के निर्वहन की तुलना और अंतर बताइए।
5. a) Write the Bernoulli's equation and explain the terms in it. What are the assumptions made in deriving Bernoulli's equation?
 बर्नौली समीकरण लिखें और उसमें दिए गए पदों की व्याख्या करें। बर्नौली समीकरण निकालने में क्या-क्या मान्यताएँ रखी गई हैं?
- b) Differentiate the following:
 i) laminar flow and turbulent flow
 ii) smooth surface and rough surface
 निम्नलिखित में अंतर बताइए।
 i) लेमिनार प्रवाह और अशांत प्रवाह
 ii) चिकनी सतह और खुरदरी सतह
6. a) What is the significance of Reynold's number? Oil flows in a pipe 80 mm bore diameter with a mean velocity of 0.4 m/s. The density is 890 kg/m^3 and the viscosity is 0.075 Ns/m^2 . Show that the flow is laminar and hence deduce the pressure loss per metre length.
 रेनॉल्ड संख्या का क्या महत्व है? 80 मिमी. बोर व्यास वाले पाइप में तेल 0.4 मीटर/सेकंड के औसत वेग से बहता है। घनत्व 890 kg/m^3 है और श्यानता 0.075 Ns/m^2 है। दिखाइए कि प्रवाह लेमिनर है और इसलिए प्रति मीटर लंबाई में दबाव हानि का अनुमान लगाइए।

- b) What is meant by geometric, kinematic and dynamic similarities? Are these similarities truly attainable or not?

ज्यामितीय, गतिज और गत्यात्मक समानताओं का क्या अर्थ है? क्या ये समानताएँ वास्तव में प्राप्त करने योग्य हैं या नहीं?

7. a) The resistance R experienced by a partially submerged body depends upon the velocity v , length of the body l , viscosity of the fluid μ , density of the fluid and ρ and gravitational acceleration g . Using Buckingham's pi theorem, determine an expression for R .

आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध R , वेग v , पिंड की लंबाई l , द्रव की श्यानता μ , द्रव के घनत्व ρ और गुरुत्वाकर्षण त्वरण g पर निर्भर करता है। बर्किंगहम के पाई प्रमेय का उपयोग करके, R के लिए एक व्यंजक निर्धारित करें।

- b) How do you derive Darcy Weisbach equation?

आप डार्सी वेसबैक समीकरण कैसे व्युत्पन्न करेंगे?

<https://www.rgpvonline.com>

8. Write short notes on the following (any four):

- Buckingham's Π Theorem
- Stokes law
- Pitot tube
- Stream function
- Buoyant force
- Friction factor

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई चार)

- बर्किंगहम का Π प्रमेय
- स्टोक्स नियम
- पिटोट ट्यूब
- स्ट्रीम फंक्शन
- उत्प्लावन बल
- घर्षण कारक
